

Analyse aflevering 7

Lad $f: B_1(0) \rightarrow \mathbb{R}$ være en funktion hvor de partielt afledte eksisterer i hele $B_1(0)$

Vis at f er konstant $\Leftrightarrow \frac{\delta f}{\delta x} = \frac{\delta f}{\delta y} = 0$

" $\Rightarrow$ "

$$f(x, y) = a$$

Vi tager den partialtaflede

$$\frac{\delta f}{\delta x} = 0$$

$$\frac{\delta f}{\delta y} = 0$$

Da

$$\frac{\delta f}{\delta x} = \frac{\delta f}{\delta y} = 0$$

" $\Leftarrow$ "

Lad $L_1 = \{0\} \times (-1, 1)$

Sæt

$$g: L_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow f(x, 0)$$

$$\text{så } \frac{d}{dx} g = \frac{\delta f}{\delta x} = 0$$

Vi har da per mellemværdisætningen siden g er differantiabel og kontinuert per differantiabilitet:

$$g(x) - g(0) = g'(x) * x = 0$$

Altså

$$g(x) = g(0)$$

Så definerer vi

$$L_2 = \{(a, y): \|(a, y)\| < 1\} = \{(a, y): |y| < \sqrt{1 - a^2}\}$$

Hvor $a \in L_1$ Og

$$h: L_2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow f(a, y)$$

$$\text{Så } \frac{d}{dx} h = \frac{\delta f}{\delta y} = 0$$

Nu bruger vi mellemværdisætningen igen

$$h(y) - h(0) = h'(y) = 0$$

og

$$h(y) = h(0)$$

nu har vi altså at den vertikale linje er konstant og enhver horisontal linje er konstant

men enhver horisontal linje må skære L_1 og da må de alle være konstant det samme altså:

$$f(0,0) = f(x,0) = g(x)$$

$$f(a,0) = f(a,y) = h(y)$$

Vi kan lade a varieres med x da de strækker sig over samme interval da

$$f(0,0) = f(x,0) = f(x,y)$$

Og vi er glade